

金川铜镍矿Ⅱ矿区多方法找矿研究

文美兰, 罗先熔

(桂林理工大学 地球科学学院, 广西 桂林 541004)

1 金川铜镍矿Ⅱ矿区地质概况

金川Ⅱ矿区是金川铜镍矿床最主要的采矿区。区内出露的地层比较简单, 主要为前震旦纪白家子组中—深变质岩。主要岩石有条带状混合岩、绿泥石化大理岩、角砾混合岩夹大理岩、含榴二云母片麻岩。岩层倾向南西。区内褶皱形式简单。断裂构造发育, 大小不一, 产状多样, 具多期活动特点, 这些断裂为区内巨大铜镍矿床的成矿物质来源提供了重要的通道和富集场所。区内出露的火成岩以超基性岩为主, 为含矿岩体, 具低阻高磁的特征。

2 多方法技术组合找矿有效性试验研究

2.1 多方法异常特征

根据Ⅱ矿区地质特征, 本次研究在测区内选择已有工程控制的 34 线剖面作为多方法综合找矿有效性试验研究。该剖面线长 600 m, 通过已知超基性岩体, 地表出露, 风化深度至少有 100 m, 浅部磁性已减弱, 已知矿体顶深 220 m 左右。各种方法测点间距为 20 m。各方法异常特征如下:

(1) 地电提取成矿元素组合异常特征

F1(Ni-Co-Ti-Mn)元素组合在已知剖面上方出现了单峰异常, 该元素组合表现为超基性岩浆成矿作用。在 2-1 点出现 40 m 宽的明显单峰异常, 与已知矿体吻合非常好; 在 24-18 点出现了较明显的元素组合异常, 异常宽度 50 m, 推测在其深部有隐伏矿体的存在。

F2(Pb-Zn)元素组合在已知剖面出现了多峰异常特征, 显示该矿床受到后期热液成矿作用的影响。在已知矿体上方出现较明显的多峰异常特征。

F3(V-Ag)元素组合在已知剖面上方出现了多峰异常特征, 显示该矿床受多期次的热液影响。在已知矿体上方 10-4 点段出现了一个明显的元素组合异常, 与矿体吻合较好。

F4(Cu)为单元素组合在已知剖面上方出现明显的多峰异常特征, 表明该矿床的成矿元素 Cu 经历了多期次的成矿作用。在已知高品位矿体上方 14-2 点段出现了明显的双峰异常特征, 异常宽度 100 m; 在 28-16 点段出现了较明显的双峰异常, 推测该异常为深部隐伏矿引起。

(2) 土壤离子电导率测量(Con)异常特征: 在已知剖面上方 6-5 点段、32-18 点段出现明显的多峰异常特征。6-5 点段异常宽 80 m, 最高异常值为 795 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 是背景值(130 $\mu\text{S}/\text{cm}$)的 5 倍以上, 该异常段与已知矿体吻合较好。32-18 点段异常宽度达 140 m, 最高异常值为 1052 $\mu\text{S}/\text{cm}$, 是背景值的 7 倍以上, 推测该异常可能是该处深部隐伏矿所致。

(3) 吸附相态汞测量(Hg)异常特征: 在已知矿体上方 14-9 点段出现明显的多峰土壤吸附相态汞异常, 异常宽度达 260 m, 最高异常值为 69.52 ng/g, 是背景值(13 ng/g)的 5 倍以上。该异常段与已知矿体吻合较好, 显示该矿床经历了多期热液改造作用。

(4) 地球物理勘查技术异常特征: ΔT 剖面异常特征清晰, 与超基性岩体对应的是箱形异常, 右侧突出的极大值对应已知矿体, 左端局部弱低缓异常对应未知矿体。TEM-1 异常为不对称宽双峰特征, 左峰高于右峰, 表明低阻体倾向南西, 与已知矿体对应, 左端局部弱低缓异常对应未知矿体。图中 TEM-2 是不完整异常, 据左端弱低缓 ΔT 异常特征推测低阻体向南西侧倾斜。结果在距 34 线南东侧 50 m 的 35 线深部坑道中, 曾打到矿体, 与推测位置相当。

由上述异常特征可知, 地电提取以有 Ni、Co、

Cu 为主因子的元素组合异常与矿体吻合程度高,元素组合异常在已知矿上方对应较好,反映了与超基性岩体有关的矿床类型;土壤离子电导率异常可以对物探异常作补充;吸附相态汞异常可以揭示断裂构造发育地段高精度磁测(ΔT 异常)探测超基性岩体和岩体中的矿体(ΔT 局部迭加异常)有效;大功率 TEM 异常探测对低阻特征的矿体有效。可见,利用以上多种方法寻找隐伏含矿超基性岩体是有效的。

2.2 建立多方法技术组合找矿勘查模型

多方法技术组合找矿勘查模型是方法组合选择和异常解释运用的一种概念。根据以上对矿区隐伏铜镍矿体形成异常的解释,结合研究区地质特征,在矿区建立多方法组合找矿勘查模型。

3 金川铜镍矿Ⅱ矿区深边部多方法综合找矿研究

为了解决金川铜镍矿Ⅱ矿区已知岩体下面是否还有未知岩体,未知岩体中是否还有隐伏铜镍矿体存在问题,在二矿区 1 号和 2 号矿体之间过渡地段 0.2 km² 的面积范围内布置 5 条剖面线(26 行、28 行、30 行、32 行、34 行),分别按照 100 m×20 m、100 m×40 m 和 100 m×10 m 测网布置开展多方法找矿预测研究,获得研究区多方法综合异常平面特征图,由图可划分出①、②、③、④、⑤ 5 个多方法综合异常靶区:

①号异常区位于测区南东部中部超基性岩体内,呈一不规则的长葫芦型沿 NW-SE 向展布,横跨 30 行 6-3 测点之间、32 行 8-5 号测点之间、34 行 10-7 号测点之间三条行线范围内。该异常区各方法异常强度强烈,重合性好,可作为Ⅰ类异常靶区。根据已知勘探情况,该异常区与深部 2 号矿体相对应。

②号异常区位于研究区超基性岩体西南边界及其与混合岩的接触带附近,呈狭长的刀刃状沿着西南端边缘展布,从 28 行 32-24 点之间开始逐渐穿过 30 行 32-18、32 线 32-18、34 行 32-16 点间地段。该异常区各行线对应的各种方法异常明显清晰,重合性较好,可作为Ⅰ类异常靶区。区内岩性复杂,构造发育,时有超基性-基性岩脉出露,并参考金川铜镍矿含矿超基性岩体的总体特征,该异常区将作为重点找矿靶区。

③号异常区位于测区西南角超基性岩体与混合岩接触带上,呈一梨状沿 NW-SE 向倒挂在研究区西南角,横跨 26 行的 32-16 与 28 行的 20-8 测点之间范围。区内出露有超基性、基性、中性及酸性岩体(脉),断裂发育。行线上各种方法异常清晰强烈、重合性好,可作为Ⅰ类异常靶区。实际工程资料显示,该异常区是深部 1 号矿体多方法综合信息显示。

④号异常区位于测区西北部中部的超基性岩体分布区内,呈一刀尖状从 26 线的 0-3 号测点间沿 NW-SE 向延伸到 28 行的 3-5 号测点间附近。该区断裂发育,出露有多条煌斑岩脉。该区地电提取元素组合主因子得分异常比较清晰,Hg 异常浓度分带明显,物探综合异常较弱,可作为Ⅱ类异常靶区。结合实际地质资料,该异常区可作为下一步找矿重点区。

⑤号异常区位于测区东北部超基性岩体北东边缘附近,呈一长条状沿 NW-SE 展布。异常带从 26 行的 7-13 穿越 28 行 5-11、30 行 3-15 测点间段,到达 32 行 7-11 号测点间段附近。该异常区段地电提取元素组合主因子得分异常及物探异常较弱,而吸附相态汞异常非常强烈,认为该异常带很可能是由于该区段断裂非常发育和出露的多个煌斑岩脉所致。结合该异常带所处的地质背景,该异常区可作为Ⅲ类异常靶区,可为生产单位下一步找矿工作提供参考依据。